Opérateurs

En PHP, les **opérateurs** permettent de réaliser des **calculs, comparaisons, affectations et manipulations de données**.

5.1 Opérateurs arithmétiques

Permettent de réaliser des **calculs mathématiques**.

Opérateur	Description	Exemple	Résultat
+	Addition	`$a + $b`	15
-	Soustraction	`$a - $b`	5
*	Multiplication	`$a * $b`	50
/	Division	`$a / $b`	2
%	Modulo (reste)	`$a % $b`	0
**	Exponentiation	`$a ** 2`	100

Exemple pratique :

```
<?php
$a = 10;
$b = 5;
echo $a + $b;  // 15
```

```
echo $a % $b;  // 0
echo $a ** 2;  // 100
?>
```

5.2 Opérateurs de comparaison

Permettent de **comparer des valeurs** et retournent `true` ou `false`.

Opérateur	Description	Exemple	Résultat
`==`	Égal à	`$a == $b`	true/false
`===`	Identique (valeur + type)	`$a === $b`	true/false
`!=`	Différent	`$a != $b`	true/false
`!==`	Non identique (valeur+type)	`$a !== $b`	true/false
`<`	Inférieur	`$a < $b`	true/false
`>`	Supérieur	`$a > $b`	true/false
`<=`	Inférieur ou égal	`$a <= $b`	true/false
`>=`	Supérieur ou égal	`$a >= $b`	true/false

Exemple pratique :

```
<?php
$a = 10;
$b = "10";

var_dump($a == $b);  // true
(valeur égale)
```

```
var_dump($a === $b); // false
(type différent)
?>
```

5.3 Opérateurs logiques

Utilisés pour **combiner des conditions**.

Opérateur	Description	Exemple	Résultat
&&	ET logique	$a && $b	true si les deux vrais
and	ET logique (alternatif)	$a and $b	même que &&
`		`	OU logique
or	OU logique (alternatif)	$a or $b	même que
!	NON logique	!$a	inverse le booléen

Exemple pratique :

```
<?php
$estEtudiant = true;
$age = 20;

if ($estEtudiant && $age >= 18) {
    echo "Éligible pour l'offre
étudiant adulte";
```

```
}
?>
```

5.4 Opérateurs d'affectation

Permettent d'**assigner ou modifier une valeur** à une variable.

Opérateur	Description	Exemple
=	Affectation simple	`$a = 10`
+=	Addition puis affectation	`$a += 5`
-=	Soustraction puis affectation	`$a -= 2`
*=	Multiplication puis affectation	`$a *= 3`
/=	Division puis affectation	`$a /= 2`
%=	Modulo puis affectation	`$a %= 4`

Exemple pratique :

```
<?php
$a = 10;
$a += 5;  // $a = 15
$a *= 2;  // $a = 30
?>
```

5.5 Opérateurs de chaîne

Permettent de **manipuler les chaînes de caractères**.

Opérateur	Description	Exemple
`.`	Concatenation (ajouter)	`$a . $b`
`.=`	Ajouter puis affecter	`$a .= " texte"`

Exemple pratique :

```
<?php
$prenom = "Karim";
$nom = "Madani";
$nomComplet = $prenom . " " .
$nom;
echo $nomComplet;  // Karim Madani

$prenom .= " Ahmed";
echo $prenom;      // Karim Ahmed
?>
```

Résumé pratique

- **Arithmétiques :** +, -, *, /, %, **

- **Comparaison :** ==, ===, !=, <, >...
- **Logiques :** &&, ||, !
- **Affectation :** =, +=, -=, *=...
- **Chaînes :** . et .=

✅ Les opérateurs sont la **base des calculs, conditions et manipulations de données** en PHP.